

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제2장 소화약제로서의 물(1) 물리적성질(용융열/증발잠열/비열/체적팽창)·화학적성질 (본문 189~191p)

핵심 개념

물의 증발잠열은 539.6 /g으로 다른 물질보다 매우 크다. 100°C 물 1g이 100°C 수증기로 되면 체적이 약 1,700배로 팽창해 산소를 몰아낸다.

제2편 소화약제 — 제2장 소화약제로서의 물 — 제2절 물의 물리적 성질

물은 오래전부터 가장 널리 사용돼온 소화약제로, 대부분의 화재는 물로써 소화가 가능하다.

물의 물리적 성질 필수 수치 (필수 암기)

- 1) 상온에서 비교적 안정한 액체, 자연상태에서 기체(수증기)·액체·고체(얼음) 3가지 형태 존재
- 2) 용융열(용융잠열): 0°C 얼음 1g → 0°C 물 = 79.7 /g
- 3) 증발잠열(기화열): 100°C 물 1g → 100°C 수증기 = 539.6 /g(다른물질보다 매우 큼)
- 4) 비열: 물 1g을 1°C 올리는데 필요한 열량 = 1 /g

시험 포인트

물의 3대 열특성 — 용융열 79.7 /g, 증발잠열 539.6 /g, 비열 1 /g을 정확히 구분해서 암기 — 증발잠열이 압도적으로 크다는 점이 냉각소화 효과의 핵심.

체적팽창과 질식효과

물이 기화하며 발생하는 체적팽창 효과:

물의 체적팽창 (필수 암기)

100°C 물 1g이 100°C 수증기로 변하면 체적이 약 1,700배로 팽창 — 연소면 주위 산소를 몰아내는 질식효과도 함께 발휘

시험 포인트

물의 체적팽창 "약 1,700배"라는 수치를 정확히 기억 — 이 팽창이 냉각효과와 별개로 질식효과도 만든다는 이중 소화메커니즘.

제3절 물의 화학적 성질

물의 화학적 성질:

물의 화학적 특성

화학적으로 안정된 산화물, 상온에서 다른 물질과 반응성이 거의 없음. 그러나 금속나트륨·칼륨 등 금속성물질과는 격렬히 반응해 가연성가스(수소 등) 발생 — 이 경우 주수소화는 절대 금지

시험 포인트

물은 평소 "안정적"이지만 금수성물질과는 예외적으로 격렬 반응한다는 점 — 1편 부록에서 배운 "금수성물질 절대 주수금지" 원칙의 화학적 근거가 바로 여기.